

Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

Quarta Media Attitudinale – Scheda di Sintesi e Consolidamento Completa

Esercizio 1 – Il catalogo della biblioteca

Nella biblioteca di una scuola media ci sono 500 libri, catalogati e suddivisi in base al loro genere letterario come mostrato nella tabella seguente:

Genere di Libro	Numero di Libri
Avventura	120
Gialli	90
Fantasy	110
Scienza	80
Fumetti	100
Totale	500

Immagina di scegliere un libro a caso dalla biblioteca:

- a) Verifica tramite un calcolo che nella biblioteca ci siano esattamente 500 libri in totale.
- b) Qual è la probabilità che il libro estratto a caso sia di genere **scienza**?
- c) Qual è la probabilità che il libro estratto a caso **non sia** un fumetto?
- d) Supponiamo che Giacomo decida di scegliere un libro tra quelli di genere **fantasy**. Sapendo che all'interno del genere fantasy vi è una serie speciale composta da 25 libri sui draghi, qual è la probabilità che il libro scelto da Giacomo appartenga a questa serie?

Soluzione Esercizio 1

Passaggi:

- a) Sommiamo i libri di ciascun genere per verificare il totale:

$$\text{Totale} = 120 + 90 + 110 + 80 + 100 = 500 \text{ libri.}$$

La somma è esattamente 500, che rappresenta il nostro numero di ****casi possibili****.

- b) I casi favorevoli per il genere "scienza" sono 80. La probabilità è:

$$P(\text{scienza}) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{80}{500} = \frac{8}{50} = \frac{4}{25} = 0,16 = 16\%$$

- c) Per l'evento "non sia un fumetto", i casi favorevoli sono tutti i libri tranne i fumetti (ossia $500 - 100 = 400$ libri):

$$P(\text{non fumetto}) = \frac{400}{500} = \frac{4}{5} = 0,80 = 80\%$$

- d) Poiché sappiamo che Giacomo sceglie ***solamente*** tra i libri di genere **fantasy**, lo spazio dei casi possibili si restringe ai soli 110 libri fantasy. I casi favorevoli (i libri sui draghi all'interno della sezione fantasy) sono 25. La probabilità è:

$$P(\text{draghi} \mid \text{fantasy}) = \frac{25}{110} = \frac{5}{22} \approx 0,227 = 22,7\%$$

Esercizio 2 – La vetrina dei gelati

Una gelateria prepara coni gelato di diversi gusti per l'inizio del weekend. In totale ci sono 240 gelati pronti in cella frigorifera, così suddivisi in base al gusto:

Gusto	Numero di Gelati
Cioccolato	70
Fragola	40
Limone	30
Pistacchio	50
Vaniglia	50
Totale	240

Un cliente entra e sceglie un cono gelato completamente a caso.

- Verifica tramite un calcolo che la gelateria abbia preparato esattamente 240 gelati.
- Qual è la probabilità che il cliente scelga un gelato al **pistacchio**?
- Qual è la probabilità che il gelato scelto **non sia** al limone?

- d) Sapendo che il gelato estratto a caso è al **cioccolato**, qual è la probabilità che sia uno dei 20 coni ricoperti speciali di granella di nocciole?

Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

- a) Sommiamo i gelati preparati:

$$\text{Totale} = 70 + 40 + 30 + 50 + 50 = 240 \text{ gelati.}$$

La somma è esattamente 240 (casi possibili).

- b) I casi favorevoli per il gusto "pistacchio" sono 50. La probabilità è:

$$P(\text{pistacchio}) = \frac{50}{240} = \frac{5}{24} \approx 0,208 = 20,8\%$$

- c) Per l'evento "non sia al limone", i casi favorevoli sono tutti i coni tranne i 30 al limone (cioè $240 - 30 = 210$ gelati):

$$P(\text{non limone}) = \frac{210}{240} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8} = 0,875 = 87,5\%$$

- d) Poiché sappiamo che il cono scelto è al cioccolato, lo spazio dei casi possibili si restringe ai soli 70 gelati al cioccolato. I casi favorevoli (coni con granella all'interno del cioccolato) sono 20. La probabilità è:

$$P(\text{granella} \mid \text{cioccolato}) = \frac{20}{70} = \frac{2}{7} \approx 0,286 = 28,6\%$$

Esercizio 3 – Lo scaffale delle magliette

In un negozio di articoli sportivi ci sono 360 magliette di cotone, suddivise per colore come riportato nella seguente tabella:

Colore	Numero di Magliette
Rosse	80
Blu	100
Verdi	60
Nere	70
Bianche	50
Totale	360

Un commesso preleva a caso una maglietta dallo scaffale.

- a) Verifica tramite un calcolo che nello scaffale ci siano esattamente 360 magliette.

- b) Qual è la probabilità che la maglietta scelta sia **verde**?
- c) Qual è la probabilità che la maglietta scelta **non sia** blu?
- d) Sapendo che la maglietta scelta è di colore **nero**, qual è la probabilità che sia una delle 15 magliette speciali che presentano il logo dorato stampato sul petto?

Soluzione Esercizio 3

Passaggi:

- a) Sommiamo le magliette presenti sullo scaffale:

$$\text{Totale} = 80 + 100 + 60 + 70 + 50 = 360 \text{ magliette.}$$

La somma è esattamente 360 (casi possibili).

- b) I casi favorevoli per il colore “verde” sono 60. La probabilità è:

$$P(\text{verde}) = \frac{60}{360} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- c) Per l'evento “non sia blu”, i casi favorevoli sono tutte le magliette tranne le 100 blu (cioè $360 - 100 = 260$ magliette):

$$P(\text{non blu}) = \frac{260}{360} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18} \approx 0,722 = 72,2\%$$

- d) Poiché sappiamo che la maglietta prelevata è nera, lo spazio dei casi possibili si riduce alle sole 70 magliette nere. I casi favorevoli (magliette nere con logo dorato) sono 15. La probabilità è:

$$P(\text{logo dorato} \mid \text{nera}) = \frac{15}{70} = \frac{3}{14} \approx 0,214 = 21,4\%$$

Esercizio 4 – Il lancio di un dado e una moneta

Vengono lanciati contemporaneamente un comune dado a 6 facce numerate da 1 a 6 e una moneta perfettamente bilanciata.

Risolvi i seguenti quesiti elencando esplicitamente lo spazio dei casi:

- a) Elenca tutti i possibili esiti combinati del lancio (lo spazio campionario). Quanti sono in totale?
- b) Qual è la probabilità di ottenere un numero pari sul dado e la faccia Testa (T) sulla moneta?
- c) Qual è la probabilità di ottenere un numero strettamente minore di 3 sul dado e la faccia Croce (C) sulla moneta?
- d) Qual è la probabilità di ottenere un numero dispari sul dado (indipendentemente dall'esito della moneta)?
- e) Qual è la probabilità di ottenere Testa (T) sulla moneta **oppure** di ottenere un numero pari a 6 sul dado?

Soluzione Esercizio 4**Passaggi:**

- a) Ogni lancio di dado ha 6 esiti e ogni lancio di moneta ha 2 esiti. Lo spazio dei casi possibili è formato da $6 \times 2 = 12$ coppie ordinate:

$$\Omega = \{T1, T2, T3, T4, T5, T6, C1, C2, C3, C4, C5, C6\}$$

I casi possibili sono in totale 12.

- b) Le coppie con numero pari $\{2, 4, 6\}$ e Testa (T) sono:

$$\text{Favorevoli} = \{T2, T4, T6\} \implies 3 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{pari e T}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

- c) Un numero strettamente minore di 3 significa che il dado deve mostrare 1 o 2. Abbinati a Croce (C) abbiamo:

$$\text{Favorevoli} = \{C1, C2\} \implies 2 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(< 3 \text{ e C}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- d) Le facce dispari sul dado sono $\{1, 3, 5\}$. I casi favorevoli sono tutte le coppie con dadi dispari:

$$\text{Favorevoli} = \{T1, T3, T5, C1, C3, C5\} \implies 6 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{dispari}) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

- e) L'evento "T o 6" è un'unione di eventi non incompatibili. Contiamo i casi favorevoli: - Tutte le coppie con la moneta su Testa: $\{T1, T2, T3, T4, T5, T6\}$ (6 casi). - Tutte le coppie con il dado su 6: $\{T6, C6\}$ (il caso $T6$ è già stato contato). L'insieme delle coppie favorevoli è $\{T1, T2, T3, T4, T5, T6, C6\}$ (7 casi favorevoli). La probabilità è:

$$P(T \text{ oppure } 6) = \frac{7}{12} \approx 0,583 = 58,3\%$$

Esercizio 5 – Il lancio di due dadi

Si lanciano simultaneamente due dadi regolari a 6 facce distinguibili: uno di colore **rosso** e uno di colore **blu**.

Risolvi i quesiti avvalendoti della tabella a doppia entrata 6×6 dei possibili esiti (36 casi totali):

- Qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali sulle facce dei due dadi (un “doppio”)?
- Qual è la probabilità che la **somma** dei due numeri ottenuti sia esattamente pari a 8?
- Qual è la probabilità che compaia **almeno una volta** la faccia 5 (sul dado rosso, sul dado blu o su entrambi)?
- Qual è la probabilità che il numero mostrato sul dado **rosso** sia strettamente maggiore di quello mostrato sul dado **blu**?

Soluzione Esercizio 5

Passaggi: Lo spazio campionario è composto da $6 \times 6 = 36$ coppie ordinate del tipo (R, B) .

- a) I casi favorevoli sono le coppie con facce uguali:

$$\text{Favorevoli} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\} \implies 6 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{numeri uguali}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$$

- b) Identifichiamo le coppie la cui somma delle componenti è pari a 8:

$$\text{Favorevoli} = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\} \implies 5 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{somma } 8) = \frac{5}{36} \approx 0,139 = 13,9\%$$

- c) L'evento “almeno un 5” comprende le coppie in cui la prima componente è 5 (riga del 5: 6 casi) o la seconda è 5 (colonna del 5: 6 casi). Il caso $(5, 5)$ è in comune. I casi favorevoli sono in totale $6 + 6 - 1 = 11$ casi:

$$\text{Favorevoli} = \{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (6, 5)\}$$

La probabilità è:

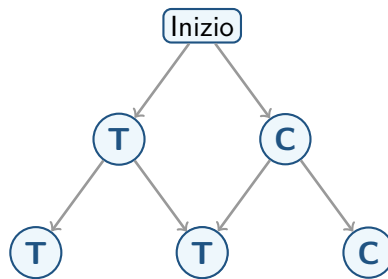
$$P(\text{almeno un } 5) = \frac{11}{36} \approx 0,306 = 30,6\%$$

- d) Su 36 casi totali: - 6 casi sono di parità ($R = B$, vedi punto a). - Nei restanti 30 casi, per simmetria, la metà delle volte il dado rosso sarà maggiore del blu ($R > B$) e l'altra metà sarà minore ($R < B$). Quindi, i casi favorevoli a $R > B$ sono $30/2 = 15$ casi (ad esempio $(2, 1), (3, 1), (3, 2) \dots$):

$$P(R > B) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \approx 0,417 = 41,7\%$$

Esercizio 6 – Due lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria due volte consecutivamente.



Rappresenta lo spazio campionario tramite un albero o un elenco coordinato dei 4 esiti possibili:

- a) Qual è la probabilità di ottenere due volte la faccia Testa (**due teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **almeno una** croce?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** una testa?

Soluzione Esercizio 6

Passaggi: I possibili esiti dell'esperimento sono formato da $2^2 = 4$ coppie ordinate:

$$\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$$

- a) L'evento "due teste" corrisponde all'esito $\{TT\}$ (1 caso favorevole):

$$P(TT) = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

- b) L'evento "almeno una croce" esclude solo l'esito TT . I casi favorevoli sono $\{TC, CT, CC\}$ (3 casi):

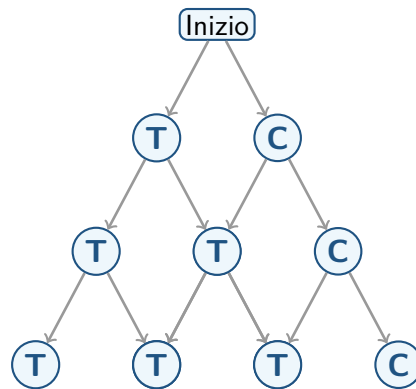
$$P(\text{almeno una C}) = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

- c) L'evento "esattamente una testa" comprende le sequenze con una sola T e una C: $\{TC, CT\}$ (2 casi favorevoli):

$$P(\text{esattamente una T}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Esercizio 7 – Tre lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria tre volte consecutivamente.



Rappresenta lo spazio campionario tramite un albero delle scelte a tre livelli (8 esiti totali):

- Qual è la probabilità di ottenere tre volte Testa (**tre teste**)?
- Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** due teste nei tre lanci?
- Qual è la probabilità di ottenere **almeno** una testa nei tre lanci?
- Qual è la probabilità che il **primo lancio** sia croce (indipendentemente dagli altri due)?

Soluzione Esercizio 7

Passaggi: I possibili esiti dell'esperimento (foglie dell'albero a 3 livelli) sono $2^3 = 8$ terne ordinate:

$$\Omega = \{TTT, TTC, TCT, TCC, CTT, CTC, CCT, CCC\}$$

- a) L'esito favorevole a "tre teste" è solo $\{TTT\}$ (1 caso):

$$P(TTT) = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$$

- b) Le terne che contengono esattamente due T e una C sono:

$$\text{Favorevoli} = \{TTC, TCT, CTT\} \implies 3 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{esattamente due T}) = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

- c) L'evento "almeno una testa" esclude solo l'esito $\{CCC\}$. I casi favorevoli sono tutti gli altri 7 esiti:

$$P(\text{almeno una T}) = \frac{7}{8} = 0,875 = 87,5\%$$

- d) I casi in cui il primo lancio è croce (la terna comincia con la lettera C) sono:

$$\text{Favorevoli} = \{CTT, CTC, CCT, CCC\} \implies 4 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(1^\circ \text{ lancio C}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Esercizio 8 – La scatola di ghiaccioli

Una scatola in freezer contiene 8 ghiaccioli confezionati:

- 3 ghiaccioli alla **menta**.
- 5 ghiaccioli al **limone**.

Si estraggono consecutivamente due ghiaccioli dalla scatola. Calcola la probabilità che il primo sia alla menta e il secondo sia al limone nei seguenti due casi distinti:

- a) **Con reinserimento**: il primo ghiacciolo viene rimesso nella scatola prima di estrarre il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo ghiacciolo viene consumato (non viene rimesso a posto) e poi si estrae il secondo.

Soluzione Esercizio 8

Passaggi: Identifichiamo fisicamente i ghiaccioli come M_1, M_2, M_3 (menta) e L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 (limone).

- a) **Con reinserimento**: - Per ciascuna delle 8 scelte del primo ghiacciolo, abbiamo ancora 8 scelte per il secondo. - Casi possibili $= 8 \times 8 = 64$ coppie ordinate equiprobabili. - Le coppie favorevoli (Menta primo, Limone secondo) sono formate scegliendo un ghiacciolo alla menta (3 scelte) e uno al limone (5 scelte):

$$\text{Casi favorevoli} = 3 \times 5 = 15 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{Menta} \rightarrow \text{Limone con reinserimento}) = \frac{15}{64} \approx 0,234 = 23,4\%$$

- b) **Senza reinserimento**: - Per la prima estrazione abbiamo 8 scelte, mentre per la seconda ne rimangono 7. - Casi possibili $= 8 \times 7 = 56$ coppie ordinate equiprobabili. - Le coppie favorevoli (Menta primo, Limone secondo) sono ancora formate scegliendo uno dei 3 alla menta e poi uno dei 5 al limone (che sono tutti intatti nel sacchetto):

$$\text{Casi favorevoli} = 3 \times 5 = 15 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{Menta} \rightarrow \text{Limone senza reinserimento}) = \frac{15}{56} \approx 0,268 = 26,8\%$$

Esercizio 9 – Il cassetto dei calzini

Un cassetto disordinato contiene calzini spaiati di due soli colori:

- 6 **paia** di calze rosse.
- 12 **paia** di calze nere.

Si pescano a caso consecutivamente due singoli calzini dal cassetto. Calcola la probabilità di pescare due calzini neri nei seguenti due casi:

- a) **Con reinserimento**: il primo calzino viene rimesso a posto nel cassetto prima di estrarre il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo calzino viene tenuto in mano e poi si estrae il secondo.

Soluzione Esercizio 9

Passaggi: Prima di tutto, determiniamo il numero di singoli calzini nel cassetto: - Calzini rossi: $6 \text{ paia} \times 2 = 12 \text{ calzini}$. - Calzini neri: $12 \text{ paia} \times 2 = 24 \text{ calzini}$. - Totale calzini nel cassetto = $12 + 24 = 36 \text{ calzini}$.

- a) **Con reinserimento**: - Casi possibili = $36 \times 36 = 1296$ coppie ordinate equiprobabili. - Casi favorevoli (Nero, Nero) = si sceglie un calzino nero (24 opzioni) e poi ancora un calzino nero (24 opzioni):

$$\text{Casi favorevoli} = 24 \times 24 = 576 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{due calzini Neri con reinserimento}) = \frac{576}{1296} = \frac{4}{9} \approx 0,444 = 44,4\%$$

- b) **Senza reinserimento**: - Per la prima scelta abbiamo 36 calzini, per la seconda ne rimangono 35. - Casi possibili = $36 \times 35 = 1260$ coppie ordinate equiprobabili. - Casi favorevoli (Nero, Nero) = si sceglie un calzino nero (24 opzioni) e poi un secondo calzino nero tra i 23 rimasti:

$$\text{Casi favorevoli} = 24 \times 23 = 552 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{due calzini Neri senza reinserimento}) = \frac{552}{1260} = \frac{46}{105} \approx 0,438 = 43,8\%$$

Esercizio 10 – La confezione di puntine

Una grande confezione da disegno contiene 2500 puntine. Di queste, si stima che il 20% sia spuntato (difettoso e senza punta).

Si pescano consecutivamente a caso due puntine dalla confezione **senza rimetterle a posto**.

Calcola la probabilità che entrambe le puntine estratte siano spuntate (senza punta).

Soluzione Esercizio 10

Passaggi: Calcoliamo prima quante puntine spuntate ci sono nella confezione: - Numero totale di puntine = 2500 (casi possibili per la prima estrazione). - Puntine spuntate = 20% di 2500 = $\frac{20}{100} \times 2500 = 500$ puntine. - Puntine intatte (con punta) = $2500 - 500 = 2000$ puntine. Eseguiamo l'estrazione consecutiva senza reinserimento: - Casi possibili complessivi = si sceglie una puntina tra 2500 e poi un'altra tra le 2499 rimaste:

$$\text{Casi possibili} = 2500 \times 2499 = 6\,247\,500 \text{ coppie}$$

- Casi favorevoli (entrambe spuntate) = si sceglie una delle 500 puntine spuntate e poi una delle 499 spuntate rimaste:

$$\text{Casi favorevoli} = 500 \times 499 = 249\,500 \text{ coppie}$$

La probabilità cercata è:

$$P(\text{entrambe spuntate}) = \frac{500 \times 499}{2500 \times 2499} = \frac{1}{5} \times \frac{499}{2499} = \frac{499}{12\,495} \approx 0,0399 = 3,99\%$$

Risposta: La probabilità di estrarre due puntine spuntate è di circa il 3,99% (quasi il 4%).

Esercizio 11 – Il cestino di biglie colorate

Un cestino per il gioco delle bocce contiene 100 biglie colorate, così suddivise:

- 50 biglie **rosse**.
- 30 biglie **bianche**.
- 20 biglie **nere**.

Si estraggono a caso consecutivamente due biglie dal cestino **senza rimettere la prima estratta nel cestino** (estrazione senza reinserimento).

Calcola la probabilità che le due biglie estratte siano una bianca e una nera (in qualsiasi ordine d'apparizione).

Soluzione Esercizio 11

Passaggi: Determiniamo la consistenza del cestino: - Biglie totali = 100. - Biglie bianche (B) = 30. - Biglie nere (N) = 20.

Poiché l'estrazione è senza reinserimento e consecutive: - Casi possibili complessivi = si estrae una biglia tra 100 e poi un'altra tra le 99 rimaste:

$$\text{Casi possibili} = 100 \times 99 = 9900 \text{ coppie}$$

L'evento "una bianca e una nera in qualsiasi ordine" può verificarsi in due modi ordinati distinti e incompatibili: 1. ****Prima Bianca, seconda Nera**** ($B \rightarrow N$): - Scelte per la bianca = 30. - Scelte per la nera = 20. - Casi favorevoli per $BN = 30 \times 20 = 600$ casi. 2. ****Prima Nera, seconda Bianca**** ($N \rightarrow B$): - Scelte per la nera = 20. - Scelte per la bianca = 30. - Casi favorevoli per $NB = 20 \times 30 = 600$ casi.

Sommiamo i casi favorevoli totali delle due configurazioni:

$$\text{Casi favorevoli totali} = 600 + 600 = 1200 \text{ casi}$$

Calcoliamo la probabilità complessiva:

$$P(\text{una Bianca e una Nera}) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1200}{9900} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33} \approx 0,1212 = 12,12\%$$

Risposta: La probabilità di ottenere una biglia bianca e una nera è di circa il 12,12%.

Esercizio 12 – La scatola di cioccolatini

Una raffinata confezione di cioccolatini contiene in totale 30 pezzi:

- 20 cioccolatini **farciti** (tondi).
- 10 cioccolatini **ricoperti** (quadrati).

Si estraggono a caso consecutivamente due cioccolatini dalla scatola. Calcola la probabilità che siano entrambi del tipo **ricoperto** nei seguenti due casi:

- a) **Con reinserimento**: il primo cioccolatino viene rimesso nella scatola prima di prendere il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo cioccolatino viene mangiato (non viene rimesso a posto) e poi si prende il secondo.

Soluzione Esercizio 12

Passaggi: Dati iniziali della scatola: - Cioccolatini totali = 30. - Cioccolatini ricoperti = 10. - Cioccolatini farciti = 20.

- a) **Con reinserimento**: - Casi possibili = si sceglie un cioccolatino tra 30 e poi un altro sempre tra 30 $\Rightarrow 30 \times 30 = 900$ casi possibili ordinati. - Casi favorevoli (entrambi ricoperti) = si sceglie un ricoperto (10 scelte) e poi ancora un ricoperto (10 scelte):

$$\text{Casi favorevoli} = 10 \times 10 = 100 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{due ricoperti con reinserimento}) = \frac{100}{900} = \frac{1}{9} \approx 0,1111 = 11,11\%$$

- b) **Senza reinserimento**: - Casi possibili = si sceglie un cioccolatino tra 30 e poi un altro tra i 29 rimasti $\Rightarrow 30 \times 29 = 870$ casi possibili ordinati. - Casi favorevoli (entrambi ricoperti) = si sceglie un ricoperto (10 scelte) e poi un secondo ricoperto tra i 9 rimasti nella confezione:

$$\text{Casi favorevoli} = 10 \times 9 = 90 \text{ casi}$$

La probabilità è:

$$P(\text{due ricoperti senza reinserimento}) = \frac{90}{870} = \frac{9}{87} = \frac{3}{29} \approx 0,1034 = 10,34\%$$